

Języki Formalne i Techniki Translacji

Wojciech Typer 279730

Zadanie 3 lista 6

1. Eliminacja rekurencji lewostronnej

Oryginalna gramatyka posiada rekurencję lewostronną w produkcjach dla E oraz T . Po zastosowaniu standardowego algorytmu eliminacji ($A \rightarrow A\alpha \mid \beta \implies A \rightarrow \beta A', A' \rightarrow \alpha A' \mid \epsilon$), otrzymujemy gramatykę G' :

- $E \rightarrow TE'$
- $E' \rightarrow \text{or } TE' \mid \epsilon$
- $T \rightarrow FT'$
- $T' \rightarrow \text{and } FT' \mid \epsilon$
- $F \rightarrow \text{not } F \mid (E) \mid \text{true} \mid \text{false}$

2. Lewostronna faktoryzacja

Lewostronna faktoryzacja jest stosowana, gdy dla jednego nieterminala istnieją co najmniej dwie produkcje zaczynające się od tego samego symbolu. W gramatyce G' :

- Produkcje dla E, E', T, T' zaczynają się od unikalnych symboli (włączając ϵ).
- Produkcje dla F zaczynają się odpowiednio od: **not**, **(**, **true**, **false**.

Zatem **lewostronna faktoryzacja nie jest wymagana**, ponieważ nie istnieje wiele produkcji dla jednego nieterminala zaczynających się od tego samego symbolu.

3. Zbiory FIRST i FOLLOW

Wyznaczone zbiory dla przekształconej gramatyki (gdzie ϵ oznacza słowo puste, a $\$$ koniec ciągu):

Symbol	FIRST	FOLLOW
E	$\{ \text{not}, (, \text{true}, \text{false} \}$	$\{ \$,) \}$
E'	$\{ \text{or}, \epsilon \}$	$\{ \$,) \}$
T	$\{ \text{not}, (, \text{true}, \text{false} \}$	$\{ \text{or}, \$,) \}$
T'	$\{ \text{and}, \epsilon \}$	$\{ \text{or}, \$,) \}$
F	$\{ \text{not}, (, \text{true}, \text{false} \}$	$\{ \text{and}, \text{or}, \$,) \}$

4. Czy gramatyka jest LL(1)?

Tak, otrzymana gramatyka **jest typu LL(1)**. Dla każdej produkcji $A \rightarrow \alpha \mid \beta$:

1. $FIRST(\alpha) \cap FIRST(\beta) = \emptyset$.
2. $FIRST(\alpha) \cap FOLLOW(A) = \emptyset$.

- **Nieterminal E' ($E' \rightarrow \text{or } TE' \mid \varepsilon$):**
 $\alpha = \text{or } TE' \implies FIRST(\alpha) = \{\text{or}\}$
 $\beta = \varepsilon \implies FIRST(\beta) = \{\varepsilon\}$
 $FOLLOW(E') = \{\$, \,)\}$
 $\{\text{or}\} \cap \{\$, \,)\} = \emptyset$. Warunek spełniony.
- **Nieterminal T' ($T' \rightarrow \text{and } FT' \mid \varepsilon$):**
 $\alpha = \text{and } FT' \implies FIRST(\alpha) = \{\text{and}\}$
 $\beta = \varepsilon \implies FIRST(\beta) = \{\varepsilon\}$
 $FOLLOW(T') = \{\text{or}, \$, \,)\}$
 $\{\text{and}\} \cap \{\text{or}, \$, \,)\} = \emptyset$. Warunek spełniony.
- **Nieterminal F ($F \rightarrow \text{not } F \mid (E) \mid \text{true} \mid \text{false}$):**
Wszystkie alternatywy zaczynają się od unikalnych terminali: $\{\text{not}\}, \{(\}, \{\text{true}\}, \{\text{false}\}$, więc ich zbiory $FIRST$ są rozłączne.

Te warunki są spełnione, co oznacza, że nasza gramatyka jest LL(1)

5. Tablica parsera przewidującego

	or	and	not	(	)	true	false	\$
E			$E \rightarrow TE'$	$E \rightarrow TE'$		$E \rightarrow TE'$	$E \rightarrow TE'$	
E'	$E' \rightarrow \text{or } TE'$				$E' \rightarrow \epsilon$			$E' \rightarrow \epsilon$
T			$T \rightarrow FT'$	$T \rightarrow FT'$		$T \rightarrow FT'$	$T \rightarrow FT'$	
T'	$T' \rightarrow \epsilon$	$T' \rightarrow \text{and } FT'$			$T' \rightarrow \epsilon$			$T' \rightarrow \epsilon$
F			$F \rightarrow \text{not } F$	$F \rightarrow (E)$		$F \rightarrow \text{true}$	$F \rightarrow \text{false}$	